

東大理科数学 1997年

各問、20分ずつ、合計100分、試験時間 150分

150/150分

時間通りだった。

		問	正	総	
10	多変数	B	C	B	18/20 90%
11	多変数	B	D	C	20/20
12	多変数	B	C	C	20/20
13	整数	C	C	C	20/20
14	空間幾何	B	C	B	18/20 90%
15	多変数	C	C	C	20/20

時間通りだった。11のミスは大きい。

対称性、 $V=QV'$ なる場合、解答ラックに書いておく

多変数

15分で解けた。時間通りだった。

$$e(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta$$

15分で解けた。時間通りだった。

15分で解けた。時間通りだった。

15分で解けた。時間通りだった。

⇒

第 1 問

【解】(1) AB の中点 M とする。 $\overrightarrow{MC} = \frac{\sqrt{3}}{2} \overrightarrow{AB}$ 及び $MC \perp AB$

よって $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{MC} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$$

よって

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MC}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a \pm \sqrt{3}b \\ b \pm \sqrt{3}a \end{pmatrix} \quad (\text{後者同順})$$

C は第 1 象限の点だから、後者正号を用いて $C \left(\frac{a+\sqrt{3}b}{2}, \frac{b+\sqrt{3}a}{2} \right)$ とする。 $\triangle ABC$ が D に含まれるには、 A, B, C が D に含まれていなければならない。 $a, b > 0$ とあわせて、

$$\begin{cases} 0 < a \leq 1, & 0 < b \leq 1 \\ 0 \leq a + \sqrt{3}b \leq 2, & 0 \leq b + \sqrt{3}a \leq 2 \end{cases} \quad \dots *$$

これを図示して、右図斜線部(境界含む)が軸に属する。

(2) $\triangle ABC$ の一辺は $\sqrt{a^2+b^2}$ だから

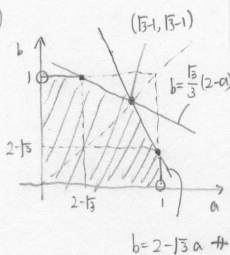
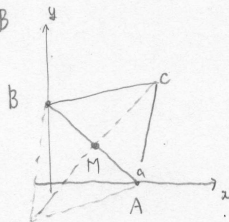
$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} (a^2 + b^2)$$

よって、 $a^2 + b^2$ (≡ T とする) が最大の時 S も最大。 T は

(a, b) と $(a, 0)$ の T の 2 乗に等しく、(1) の図から、最大値の候補は $(1, 2-\sqrt{3})$ $(2-\sqrt{3}, 1)$ $(\sqrt{3}-1, \sqrt{3}-1)$ であり、各々に T を計算すると、順に $8-4\sqrt{3}$, $8-4\sqrt{3}$, $8-4\sqrt{3}$ である。等しいので、①に代入して、

$$\max S = -3 + 2\sqrt{3}$$

この時、 $(a, b) = (1, 2-\sqrt{3})$ $(2-\sqrt{3}, 1)$ $(\sqrt{3}-1, \sqrt{3}-1)$ である。



$$a - \sqrt{3}b > 0$$

$$b - \sqrt{3}a > 0$$

$$b \leq \frac{\sqrt{2}(2-a)}{3}$$

$$b \leq -\sqrt{3}a$$

$$b + 2 - (3 - \sqrt{3}) = \sqrt{3} - 1$$

$$(1 + \sqrt{3})a = 2$$

$$a = \frac{2}{\sqrt{3} + 1} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$$

第 2 問

[解1] (与式) $\Leftrightarrow \left(\frac{n^2}{2n+1} - m\right)a + m^2 + m > 0, \dots \textcircled{1}$

$\therefore f(x) = -\frac{m^2+m}{A-m} \left(A - \frac{n^2}{2n+1}\right)$ とおく.

$$f(n) = + \left(m+1 + \frac{A(A+1)}{m-A}\right)$$

$$f'(n) = + \frac{(m^2 - 2Am + A)}{(m-A)^2}$$

1) 下表を作る

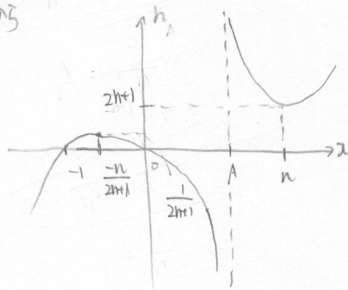
x	$-\frac{n}{2n+1}$	A	n
f'	+	0	-
f	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

①が全ての $m \in \mathbb{Z}$ で成り立つ条件は

$$\begin{cases} A-m > 0 \Leftrightarrow A > m \text{ ならば任意の } m \text{ について } a > f(m) \\ A-m = 0 \text{ の時, } m > 0 \text{ ならば } 0 \text{ が必要成立} \\ A-m < 0 \Leftrightarrow A < m \text{ ならば任意の } m \text{ について } a < f(m) \end{cases}$$

したがって, $y = f(x)$ のグラフから

$$0 < a < 2n+1$$



[解2] $f(x) = x^2 - (a-1)x + Aa$ とおく ($A = \frac{n^2}{2n+1}$). $f(n) = 0$ の条件は $a < 2n+1$

1) $f(x) = x^2 - (a-1)x + Aa$ とおく. $k = \frac{a-1}{2} < 1$ ならば $k \in \mathbb{Z}$ ならば

$$D = (a-1)^2 - 4Aa = a^2 - 2(1+2A)a + 1$$

から $D < 0 \Leftrightarrow (1+2A) - \sqrt{4A^2 + 4A} < a < (1+2A) + \sqrt{4A^2 + 4A}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2n+1} < a < 2n+1$$

の時, 任意の x に対し $f(x) > 0$ となる. その他, $f(x) = 0$ は

$$x = \frac{1}{2} \left[(a-1) \pm \sqrt{(a-1)^2 - 4Aa} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[(a-1) \pm \sqrt{a^2 - 2(1+2A)a + 1} \right]$$

を解に持つ. $\therefore \exists \alpha, \beta$ ($\alpha \leq \beta$) がある.

1° $0 < a \leq \frac{1}{2n+1}$ の時

$$a = \frac{1}{2} \left[(a-1) - \sqrt{a^2 - 2(1+2A)a + 1} \right] > -1$$

$$\Leftrightarrow (a+1)^2 > a^2 - 2(1+2A)a + 1$$

$$\Leftrightarrow 2(1+2A)a > 0$$

③は成立するので, $a > -1$. 同様に $\beta < 0$ ならば, $-1 < \alpha < \beta < 0$.

したがって, 任意の $m \in \mathbb{Z}$ に対し $f(m) > 0$.

2° $2n+1 \leq a$

$$f(n) = (A-n)a + n^2 + n$$

$$= \frac{-(n^2+1)}{2n+1} a + n^2 + n \leq 0$$

から矛盾.

以上より $0 < a < 2n+1$

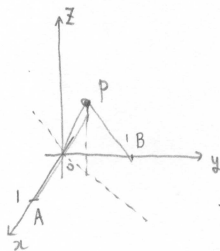
第 3 問

[解] $0 < r < 1 \dots \textcircled{1}$

(1) $|PA| = |PB|$ から P は線分 AB の垂直二等分面

$x=y$ 上にあるので $P(p, p, q)$ と表せる。この時

$$|PA| = r|PO| \Leftrightarrow |PA|^2 = r^2|PO|^2$$



て

$$(p-1)^2 + p^2 + q^2 = r^2(2p^2 + q^2)$$

をみたす p, q の存在条件をしろべいい。

$$2(1-r^2)p^2 - 2p + (1-r^2)q^2 + 1 = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$2(1-r^2)\left[p - \frac{1}{2(1-r^2)}\right]^2 + (1-r^2)q^2 + 1 - \frac{1}{2(1-r^2)} = 0$$

②より $p, q \in \mathbb{R}$ から p, q の存在条件は

$$1 - \frac{1}{2(1-r^2)} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq r < 1 \quad (\because \textcircled{1})$$

(2) ②がみたす中いとする。又 $r \rightarrow 1-0$ とかえるので r は(1)の条件をみたすべいい。

$$\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \begin{pmatrix} 1-p \\ -p \\ -q \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -p \\ 1-p \\ -q \end{pmatrix} = 2p(p-1) + q^2$$

$$= 2p(p-1) + \left[\frac{2}{1-r^2}p - \frac{1}{1-r^2} - 2p^2 \right]$$

$$= \frac{2r^2}{1-r^2}p - \frac{1}{1-r^2} \quad \dots \textcircled{3}$$

ここで ②から

$$p = \frac{1}{2(1-r^2)} \left[1 \pm \sqrt{1 - 2(1-r^2)\{(1-r^2)q^2 + 1\}} \right]$$

$$= \frac{1}{2(1-r^2)} \left[1 \pm \sqrt{2r^2 - 1 - 2(1-r^2)q^2} \right]$$

よして α, β ($\alpha \leq \beta$) とおくと ①から

$$\begin{cases} \max \beta = \frac{1}{2(1-r^2)} [1 + \sqrt{2r^2 - 1}] \equiv a \\ \min \alpha = \frac{1}{2(1-r^2)} [1 - \sqrt{2r^2 - 1}] \equiv b \end{cases}$$

て $a \leq p \leq b$ とある。③から

$$M(r) - m(r) = \frac{2r^2}{1-r^2} (a-b) = \frac{2r^2 \cdot 2}{2(1-r^2)^2} \sqrt{2r^2 - 1}$$

だから

$$(1-r^2)^2 \{M(r) - m(r)\} = \frac{2(1-r^2) \cdot r^2}{(1+r^2)(1-r^2)^2} \sqrt{2r^2 - 1}$$

$$= 2 \left(\frac{r}{1+r} \right)^2 \sqrt{2r^2 - 1} \longrightarrow \frac{1}{2} \quad (r \rightarrow 1-0)$$

$$\frac{2|1+1|}{1-r^2}$$

第 5 問

[解1] $0 < a < \frac{1}{4} \dots ①$ $t = x^2$ として $t^2 - t + y^2 + a \leq 0$ から、まず x の実数条件から、

$$t^2 - t + y^2 - a = 0 \text{ の判別式 } D \text{ として、}$$

$$D = 1 - 4(y^2 + a) \geq 0 \Leftrightarrow y^2 \leq \frac{1}{4} - a \Leftrightarrow -\sqrt{\frac{1}{4} - a} \leq y \leq \sqrt{\frac{1}{4} - a} \quad (\because ①) \dots ②$$

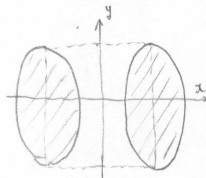
逆にこの時、 $f(t) = t^2 - t + y^2 - a$ の導関数は $t = \frac{1}{2}$ だから、②を満たす x があり、②をいって、

$$\frac{1}{2}(1 - \sqrt{1 - 4a - 4y^2}) \leq t \leq \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 - 4y^2 - 4a}) \dots ④$$

したがって、グラフの根元形は右図で、対称性から求める

体積 V は

$$\frac{1}{2\pi} V = \int_{-\sqrt{\frac{1}{4}-a}}^{\sqrt{\frac{1}{4}-a}} 2 \sqrt{\frac{1}{4}-a-y^2} dy \dots ⑤$$



$\int_{-\sqrt{\frac{1}{4}-a}}^{\sqrt{\frac{1}{4}-a}} \sqrt{\frac{1}{4}-a-y^2} dy$ は、半径 $\sqrt{\frac{1}{4}-a}$ の四分の円面積で、

$\frac{1}{4}\pi(\frac{1}{4}-a)$ だから、⑤から

$$V = \pi^2(\frac{1}{4}-a)$$

[解2] 与式は $x = \pm p$, $y = \pm q$ としていすも成立するから、 x, y 軸で対称である。よって

$0 \leq x, 0 \leq y$ で考える $\dots ①$

y の実数条件から、

$$0 \leq -x^4 + x^2 - a \quad \therefore \frac{1}{2}(1 - \sqrt{1 - 4a}) \leq x^2 \leq \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 - 4a}) \quad (\because 0 < a < \frac{1}{4}) \dots ②$$

で、与式を y についてこのもとで解くと、

$$\pm \sqrt{x^2(1-x^2) - a} \leq y \leq \pm \sqrt{x^2(1-x^2) - a} \dots ③$$

で、 $0 \leq x, y$ でのグラフの根元形は右図。ただし、

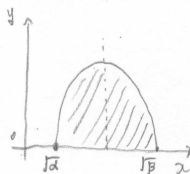
$$\alpha = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{1 - 4a}), \quad \beta = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 - 4a})$$

を、求める体積 V として、

$$\frac{1}{2} V = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} x \sqrt{x^2(1-x^2) - a} dx$$

$$\frac{1}{4\pi} V = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{t(1-t) - a} \cdot \frac{1}{2} dt \quad (t = x^2)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} V &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{-(t - \frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{4} - a)} dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}\sqrt{1-4a}}^{\frac{1}{2}\sqrt{1-4a}} \sqrt{(\frac{1}{4}-a) - p^2} dp \quad (p = t - \frac{1}{2}) \dots ④ \end{aligned}$$



④の右辺は半径 $\sqrt{\frac{1}{4}-a}$ の半円の面積だから、 $\frac{\pi}{2}(\frac{1}{4}-a)$ に等しいので④から

$$V = \pi^2(\frac{1}{4}-a)$$

$$\pi x^2 dy$$

$$x^4 -$$

$$x^4 - x^2 + a \leq 0$$

$$x^2 = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{1-4a})$$

$$x^4 - x^2 + y^2 \pm a \leq 0$$

$$x^2 = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{1-4(a+y^2)})$$

$$\frac{dx}{dx} = 2x$$

[解] $f(x) = \frac{8}{27}x^3$, $g(x) = (x+a)^2$ とおく。 $y=f(x)$ の $x=t$ における接線は、

$$f'(x) = \frac{8}{9}x^2 \text{ から}$$

$$y = \ell_t(x) = \frac{8}{9}t^2x - \frac{16}{27}t^3$$

とける。これが $y=g(x)$ と接する時、消去した $\ell_t(x) = g(x)$ が x について重解を持つ。

$$(x+a)^2 = \frac{8}{9}t^2x - \frac{16}{27}t^3 \quad \therefore x^2 + 2(a - \frac{4}{9}t^2)x + a^2 + \frac{16}{27}t^3 = 0 \quad \text{①}$$

判別式 D として $D=0$ だから、

$$D_4 = (a - \frac{4}{9}t^2)^2 - (a^2 + \frac{16}{27}t^3) = \frac{16}{81}t^4 - \frac{16}{27}t^3 - \frac{8}{9}at^2 = 0 \quad \text{②}$$

" $y = \ell_t(x)$ が x 軸 $\Leftrightarrow t=0$ " で、3次関数では接点の異なるのは接線が異なることから、題意の条件は②を満たす $t \neq 0$ なる $t \in \mathbb{R}$ が2つあることである。
 $t \neq 0$ から②の両辺 t^2 でわけて、

$$\frac{16}{81}t^2 - \frac{16}{27}t - \frac{8}{9}a = 0$$

$$2t^2 - 6t - 9a = 0 \quad \text{③}$$

③が t について2実数解を持つは $\Delta \geq 0$ ③の判別式 D として、

$$\begin{cases} D_4 = 3^2 + 18a > 0 \\ a \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < a, a \neq 0$$

(2) ③の2解 t_1, t_2 ($t_1 < t_2$) とする。2接線の方程式は、

$$y = \ell_{t_k}(x) = \frac{8}{9}t_k^2x - \frac{16}{27}t_k^3 \quad (k=1,2)$$

で、これが $y=g(x)$ との接点の x 座標 α, β が、①の重解

$$\alpha = \frac{4}{9}t_1^2 - a, \quad \beta = \frac{4}{9}t_2^2 - a \quad \text{④}$$

で与えられる。又、 $y = \ell_{t_1}(x)$ と $y = \ell_{t_2}(x)$ の交点の x 座標は $\delta = \frac{\alpha + \beta}{2}$ ⑤である。

$t_1 < t_2$ 及び④、⑤から、 $\alpha < \delta < \beta$ であり、グラフの概形は右図。

求める面積 S は右図斜線部で、

$$S = \int_{\alpha}^{\delta} [g(x) - \ell_{t_1}(x)] dx + \int_{\delta}^{\beta} [g(x) - \ell_{t_2}(x)] dx$$

$$= \int_{\alpha}^{\delta} (x - \alpha)^2 dx + \int_{\delta}^{\beta} (x - \beta)^2 dx$$

$$= \frac{1}{12} (\beta - \alpha)^3 \quad (\because \text{⑤})$$

$$= \frac{1}{12} \left(\frac{4}{9} (t_2^2 - t_1^2) \right)^3 \quad (\because \text{④})$$

$$= \frac{4^3}{3^7} (t_2^2 - t_1^2)^3 \quad \text{--- ⑥}$$

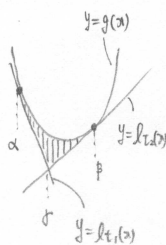
よって t_1, t_2 は③の2解だから、

$$t_k^2 = 3t_k + \frac{9}{2}a \quad \text{--- ⑦}$$

であり、 $t_1 < t_2$ から、

$$t_2 - t_1 = 2 \frac{\sqrt{9+18a}}{2} = \sqrt{1+2a} \quad \text{--- ⑧}$$

である。⑥、⑧を⑥に代入して、



$$\frac{4 \cdot 4 \cdot 4}{3 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9}$$

$$\frac{16}{3^7} = 4^2$$